

赖天佑

(+86) 18612583912 | laity@cmu.edu | 北京市西城区
linkedin.com/in/tianyoulai | laitty.github.io



研究概述

关注数据异构、模型遗忘与上下文影响下的可靠学习和评估，以及人机交互与 LLM 裁决的正当性。应用涵盖临床影像、工业检测、时间序列预测和能源系统中的工程验证。

教育经历

- 卡内基梅隆大学 2026.08 – 2027.12 (预计)
人工智能系统管理硕士
- 兰州大学 2021.09 – 2025.07
数据科学与大数据技术学士 | GPA: 87.34/100
- 德克萨斯大学奥斯汀分校 2024.01 – 2024.02
软件工程交换项目 | GPA: 4.0/4.0

已发表与已录用论文

- [1] Yue, W.^{*}, **Lai, T.^{*}**, Luo, J., Mao, Q., Wang, Z., Ning, Z., and Li, Q. 《TRACE: 训练阶段报告引导与临床有序概念编辑》ACM MM 2026, 已录用.
- [2] Zhou, H.^{*}, **Lai, T.^{*}**, Hao, C., Yue, W., Yue, S., and Zhang, H. 《FREDNet: 面向工业缺陷信号检测的频域与分解空间网络》ICASSP 2026.
- [3] Yue, W., **Lai, T.**, Mao, Q., Li, Q., and Camacho, D. 《数据异构条件下的联邦学习综述》Expert Systems, 2026, 70271.
- [4] Zhou, Y., **Lai, T.**, and He, X. 《基于深度学习的宽带超表面偏振转换器逆向设计》AIP Advances, 2025, 15, 075235.
- [5] Yue, S., Zhao, Z., **Lai, T.**, and Zhang, J. 《用于非线性风能预测的模块化增强回声状态网络》Energies, 2025, 18(7), 1858.

^{*} 共同第一作者。

预印本

- [1] **Lai, T.^{*}**, Yue, W.^{*}, Zhou, J., Hao, C., Chang, L., Mao, Q., Niu, Z., and Li, Q. 《ReLaMix: 面向延迟鲁棒金融时间序列预测的残差延迟感知混合网络》arXiv, 2026.

^{*} 共同第一作者。

科研经历

学习系统与人机交互

联邦与异构学习 2024.09 – 至今
主导数据异构性综述框架 (Expert Systems, 2026)，开展频率自适应语义蒸馏研究。近期合作投稿涵盖异构边缘设备的结构化划分 (FedSAP, AAAI 2027)、个性化联邦视觉语言模型的语义-外观交互修正 (AAAI 2027)，以及联邦语言模型的可验证提问 (FedSocratic, ICLR 2027)。

模型遗忘、上下文效应与模型评估 2026
Reasoning after Unlearning 第一作者 | 已投 ICLR 2027

- 研究遗忘后事实回答改善与上下文辅助、答案暴露及输入答案信息利用之间的关系，在 TOFU 上评估原始、遗忘后及排除目标数据重训的 Llama 检查点。
- 对比直接回答、等长控制、自然推理与答案遮蔽上下文，通过固定文本的答案遮蔽与实体身份替换分析答案信息利用。

相关 ICLR 2027 合作投稿探讨多模态遗忘中的辅助监督，以及误导模型选择的比较反馈。

人机交互与 LLM 裁判 2026
《当模型输出成为结果：LLM 裁判的认知、程序与构成性合法性》（第一作者；已投 CHI 2027）：围绕直播游戏与学术审稿，区分内容赞同、裁决权认可及后续行为；结合观察、访谈与呈现方式比较，研究来源归属及人的转述如何影响裁决认可。

多智能体强化学习合作研究 2026
合作投稿 AAAI 2027，研究已学会协作后的梯度路由及依赖优化器的协作维持机制。

应用机器学习

医疗健康与临床语言 2024.11 – 至今

- **TRACE**（共同第一作者；南方医科大学合作）：BI-RADS 对齐的乳腺超声概念建模，训练时使用报告监督，推理时仅需图像；ACM MM 2026 已录用。
- **Spike/EEG 检测**（算法负责人；北京大学合作）：基于 RT-DETR 与时空图分析幼年及成年大鼠电生理数据。
- **中医文本增强**（独立完成优秀毕业论文，2025）：数据整理、提示词设计及微调；文本长度最多减少 44.1%，术语 token 数增至 4.4 倍，诊断准确率最高达 81.3%。

工业检测与物理逆向设计 2024.09 – 2025.07

- **FREDNet**（共同第一作者）：频域/空间建模及 NEU-DET/GC-10 数据整理、训练、消融与跨域评估；报告 mAP@0.5 提升 4.8%；ICASSP 2026。
- **超表面逆向设计**（第二作者）：基于频谱数据及高斯噪声增强的 CNN-Transformer 回归；平均 MSE 0.00331；AIP Advances（2025）。

时间序列预测与能源系统 2024.12 – 至今

- **ReLaMix**（共同第一作者）：残差瓶颈混合模型处理延迟金融观测，采用不重叠时间分段，在 PAXGUSDT 与 BTCUSDT 上评估；arXiv 预印本（2026）。
- **能源系统中的临界热流密度人工智能：从预测精度到工程应用**（综述，准备投稿 *Energy*）：归纳预测与感知研究，审计公开 CHF 基准，将验证、不确定性及部署边界与工程决策联系起来。
- **风能预测**（第三作者）：模块化回声状态网络与风机数据训练；最高 R^2 0.9905；Energies（2025）。

业界经历

深谱智能技术有限公司 2024.09 – 2025.02
数据科学实习生 | 使用 Python 准备并验证数据集，以 Ultpa 查询图数据关系，协助 OpenStack 部署。

兰州青铜鼎智能科技有限公司 2024.03 – 2024.09
数据工程实习生 | 使用 Python/SQL 处理 20 余个数据集、1 万余条标注记录，完成 7 份报告，并在私有云部署 MySQL/Hadoop/Spark。

国泰君安期货股份有限公司 2024.03 – 2024.04
量化研究助理 | 扩展 Python 期货交易系统，调试 CTP-API 接口，实现 TWAP/VWAP 执行策略。

中证天通会计师事务所 2023.07 – 2023.09
税务及商务咨询实习生 | 使用 Python/SQL 与 Tableau 分析财务和风险数据。

飞天诚信科技股份有限公司 2022.07 – 2023.01
产品数据工程实习生 | 维护产品数据，参与 C/C++ 功能测试及性能报告。

技能、荣誉与学术服务

编程与人工智能：Python、SQL、C/C++、Java；PyTorch、TensorFlow；LLM 微调与评估、联邦学习、计算机视觉、时间序列建模。

数据与系统：MySQL、Hadoop、Spark、Hive、HDFS、Ceph、OpenStack、Docker、Kubernetes、Linux。

研究与展示：基准设计、消融实验、跨域评估；Matplotlib、Seaborn、Tableau、PowerPoint。

兰州大学优秀学生、就业实习及国际交流奖学金；本科优秀毕业论文（2025）。

审稿人：ICASSP 2027、ACM MM 2027、IJCNN 2026。英语：TOEFL 103；GRE 339。